



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Энхбаяр Энхсайхан

Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем

Мэргэжлийн индекс: D061302
Компьютерын ухааны бакалаврын горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Энхбаяр Энхсайхан

Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем

Мэргэжлийн индекс: D061302
Компьютерын ухааны бакалаврын горилсон бүтээл

Удирдагч: Багш, Н.Ринчмаа

Шүүмжлэгч: МТС захирал, Ахлах багш Ө.Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“Оюутны нийгмийн үйл ажиллагааны нэгдсэн флатпорм” сэдэвт төслийн ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: Энхбаяр Энхсайхан

Оюутны код: SW22D006

Огноо: 2026.05.01

ХУРААНГУЙ

Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем нь эмнэлгийн үйл ажиллагааг орчин үеийн болгох, оновчтой болгох зорилгоор Python хэл дээрх Django фрэймворкийг ашиглан боловсруулсан цогц вэбд суурилсан програм юм. Энэхүү систем нь өвчтөний бүртгэл, цаг товлох, эмчийн менежмент, төлбөр тооцоо, захиргааны хяналт зэрэг эрүүл мэндийн үйлчилгээний янз бүрийн талыг удирдахад зориулагдсан.

Олон эрүүл мэндийн байгууллагуудад уламжлалт бүртгэл хөтлөх аргууд нь гар аргаар хийгддэг процессоос ихээхэн хамаардаг бөгөөд энэ нь мэдээллийн илүүдэл, хүний алдаа, үйлчилгээ үзүүлэхэд саатал, өвчтөний мэдээлэлд хандахад бэрхшээлтэй болох зэрэг үр ашиггүй байдалд хүргэж болзошгүй юм. Энэхүү систем нь эмнэлэгтэй холбоотой бүх өгөгдлийг хадгалж, боловсруулж, аюулгүй удирддаг төвлөрсөн дижитал платформоор хангах замаар эдгээр бэрхшээлийг шийдвэрлэдэг.

ЭМС нь администратор, эмч, хүлээн авагч, өвчтөнүүд гэх мэт янз бүрийн хэрэглэгчдэд өөрсдийн үүрэг, зөвшөөрлийн үндсэн дээр системтэй харилцах боломжийг олгодог. Жишээлбэл, администраторууд системийн өгөгдөл болон хэрэглэгчдийг удирдах боломжтой, эмч нар өвчтөний түүхийг үзэж, цаг товлох ажлыг удирдах боломжтой, хүлээн авагчид өвчтөний бүртгэл, цаг товлох ажлуудыг гүйцэтгэх боломжтой.

Энэхүү системийн гол давуу талуудын нэг нь баталгаажуулалт, ORM (Object-Relational Mapping)-ээр дамжуулан мэдээллийн сангийн менежмент, хүчтэй аюулгүй байдлын механизм зэрэг суурилуулсан функцуудыг санал болгодог Django-г ашиглах явдал юм. Энэ нь системийн найдвартай байдал, гүйцэтгэлийг хадгалахын зэрэгцээ өвчтөний мэдрэмтгий өгөгдлийг хамгаалах боломжийг олгодог.

Ерөнхийдөө Эмнэлгийн удирдлагын систем нь үйл ажиллагааны үр ашгийг сайжруулж, бичиг цаасны ажлыг багасгаж, өгөгдлийн нарийвчлалыг сайжруулж, чухал мэдээлэлд хурдан хандах боломжийг олгодог. Энэ нь гар утасны хандалт, онлайн зөвлөгөө, гадаад эрүүл мэндийн системтэй нэгтгэх зэрэг нэмэлт функцүүдээр цаашид өргөжүүлэх боломжтой өргөтгөх боломжтой шийдэл болж үйлчилдэг.

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ	1
АГУУЛГА	2
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ	4
ТАЛАРХАЛ.....	6
ОРШИЛ.....	7
СИСТЕМИЙН АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ.....	8
СИСТЕМИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ	8
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ	10
1.1 Ерөнхий судалгаа	10
1.2 Одоогийн системийн судалгаа	10
1.3 Сонгосон байгууллагын судалгаа:	11
1.4 Хийгдэх системийн судалгаа :	14
1.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага	14
1.6 Функциональ бус шаардлага	15
1.7 Архитектурын сонголт :	15
ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ	19
2.2 CLASS ДИАГРАММ	24
2.3 SEQUENCE ДИАГРАММ	25
2.4 STATE CHART ДИАГРАММ.....	26
2.5 ACTIVITY ДИАГРАММ	27
2.6 COLLABORATION ДИАГРАММ.....	28
ДЭЛГЭЦИЙН ЗОХИОМЖ:.....	32
ГУРАВ. ТЕСТЧИЛЭЛ	38
<i>Хэрэглэгчийн туршлагын тест</i>	<i>38</i>
<i>Техникийн тест.....</i>	<i>38</i>
ТЕСТИЙН ДҮГНЭЛТ	38
ДҮГНЭЛТ	39
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ	41

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1 OpenMRS	10
Зураг 2 Practo	13
Зураг 3 Medesk.....	13
Зураг 4 Объектын холбоосон диаграм	19
Зураг 5 Өгөгдлийн ерөнхий схем.....	19
Зураг 6 Class диаграмм	24
Зураг 7 sequence диаграмм	25
Зураг 8 State chart диаграмм.....	26
Зураг 9 Activity диаграмм	27
Зураг 10 Collaboration диаграмм	28
Зураг 11 Component диаграмм	29
Зураг 12 Deployment диаграмм.....	30
Зураг 13 Network диаграмм.....	31
Зураг 14 Нэвтрэх	32
Зураг 15 Админ	32
Зураг 16 Эмч.....	33
Зураг 17 Өвчтөн	33
Зураг 18 Нүүр хуудас	34
Зураг 19 Эмчийн хэсэг	34
Зураг 20 Өвчтөний хэсэг.....	35
Зураг 21 Уулзалтын хэсэг	35
Зураг 22 Баримт	36
Зураг 23 Бидний тухай хэсэг	36
Зураг 24 Холбоо барих	37
Зураг 25 Бүртгүүлэх.....	37

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1 Зорилт ба түүний үнэлгээ	9
Хүснэгт 2 Өвчтөний бүртгэл	16
Хүснэгт 3 Цаг захиалах	16
Хүснэгт 4 Эмчийн зөвлөгөө.....	17
Хүснэгт 5 Төлбөр тооцооны үйл явц	17
Хүснэгт 6 Хэрэглэгчийн нэвтрэх	17
Хүснэгт 7 Тайлан үүсгэх.....	18
Хүснэгт 8 Эмчийн цагийн хуваарийг удирдах	18
Хүснэгт 9 Функциональ тест	38

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

Товчлол	Утга
HMS	Hospital Management System
UI	User Interface
UX	User Experience
DB	Database
SQL	Structured Query Language
ORM	Object Relational Mapping
API	Application Programming Interface
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
PDF	Portable Document Format
CRUD	Create, Read, Update, Delete
MVT	Model View Template
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
URL	Uniform Resource Locator
ID	Identification
FK	Foreign Key
PK	Primary Key
EMR	Electronic Medical Record

ТАЛАРХАЛ

"Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем" нэртэй энэхүү дипломын төслийг боловсруулах явцад тасралтгүй удирдамж, үнэ цэнэтэй зөвлөгөө, тэвчээр, урам зориг өгсөн хүндэт багш, төслийн удирдагч Н.Ринчмаа-д гүн гүнзгий, чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлье. Түүний мэргэжлийн мэдлэг, бүтээлч санал, тууштай дэмжлэг нь энэ төслийг амжилттай дуусгахад надад маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

Төслийн хөгжлийн үйл явцын бүх үе шатанд миний ажлыг хянаж, алдааг засаж, хэрэгтэй зөвлөмж өгөхөд Н.Ринчмаа зарцуулсан цаг хугацаа, хүчин чармайлтад би чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Түүний урам зориг, заах арга барил нь програм хангамж хөгжүүлэх, системийн шинжилгээ, мэдээллийн сангийн дизайн, вэб програмын технологийн талаарх миний ойлголтыг ихээхэн сайжруулсан.

Мөн Н.Ринчмаа урам зориг, итгэлийг надад өгсөнд талархаж байна, энэ нь намайг бэрхшээлийг даван туулж, энэхүү дипломын ажлыг амжилттай дуусгахад урам зориг өгсөн юм. Түүний удирдлага дор олж авсан туршлага, мэдлэг нь миний ирээдүйн эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн карьерт маш их үнэ цэнэтэй байх болно.

ОРШИЛ

Мэдээллийн технологийн хурдацтай хөгжил нь эрүүл мэндийн салбар зэрэг янз бүрийн салбарт мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлсэн. Эмнэлэг, эмнэлгийн байгууллагууд үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, өвчтөний сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд дижитал системийг улам бүр нэвтрүүлж байна. Ийм шийдлүүдийн нэг бол эмнэлгийн үйл ажиллагааг автоматжуулах, удирдахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг Эмнэлгийн удирдлагын систем юм.

Уламжлал ёсоор эмнэлгүүд өвчтөний бүртгэлийг хадгалах, цаг товлох, төлбөр тооцооны үйл явцыг зохицуулахдаа гарын авлагын систем ашигладаг байсан. Эдгээр аргууд нь ихэвчлэн үр ашиггүй, цаг хугацаа их шаарддаг, алдаа гарах хандлагатай байдаг. Жишээлбэл, өвчтөний өвчний түүхийг цаасан бүртгэлээс авахад ихээхэн цаг хугацаа шаардагдаж, буруу байрлуулсан баримт бичиг ноцтой үр дагаварт хүргэж болзошгүй юм. Нэмж дурдахад, цаг товлох ажлыг гараар удирдах нь хуваарийн зөрчилдөөн, өвчтөнүүдийн удаан хүлээлтэд хүргэж болзошгүй юм.

Энэхүү төсөлд боловсруулсан Эмнэлгийн удирдлагын систем нь төвлөрсөн, вэбд суурилсан платформ нэвтрүүлснээр эдгээр хязгаарлалтыг даван туулах зорилготой юм. Django болон Python ашиглан бүтээгдсэн систем нь үр ашигтай өгөгдөл боловсруулах, аюулгүй хандалтыг дэмждэг бат бөх, өргөтгөх боломжтой архитектурыг бий болгодог. Django нь Model-View-Template (MVT) дизайны загварыг дагадаг бөгөөд энэ нь асуудлыг цэвэр ялгаж, хөгжүүлэлтийн үйл явцыг хялбаршуулдаг.

Энэхүү систем нь олон модулийг нэг платформд нэгтгэснээр эмнэлгийн доторх өөр өөр хэлтэсүүдийн хооронд саадгүй харилцаа холбоо тогтоох боломжийг олгодог. Энэ нь бодит цагийн өгөгдөлд хандах боломжийг олгож, бүртгэлийн давхардлыг бууруулж, систем даяар тогтвортой байдлыг хангадаг. Цаашилбал, дүрд суурилсан баталгаажуулалтыг ашиглах нь зөвхөн эрх бүхий хэрэглэгчид тодорхой функцүүдэд хандах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр өгөгдлийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хадгалдаг.

Энэхүү системийг хэрэгжүүлснээр эмнэлгүүдийн дотоод ажлын урсгалыг сайжруулаад зогсохгүй өвчтөний нийт туршлагыг сайжруулдаг. Өвчтөнүүд илүү хурдан бүртгэл, үр дүнтэй цаг товлох, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй илүү сайн харилцах боломжтой.

Системийн зорилго

Энэхүү системийн зорилго нь:

- Эмнэлгийн бүртгэлийг дижитал хэлбэрт оруулж, бичиг цаасны ажлыг багасгах
- Өвчтөний мэдээллийг үр дүнтэй удирдах
- Эмч, өвчтөний цаг товлон ажлыг хялбарчлах
- Төлбөр тооцоо, санхүүгийн бүртгэлийг үнэн зөв хадгалах
- Эрх бүхий хэрэглэгчдэд аюулгүй хандах боломжийг олгох
- Эмнэлгийн нийт бүтээмж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Системийн ажиллах зарчим

1. Эмч, ажилтан, захиргааны ажилтнуудад зориулсан хялбар навигаци
2. Өвчтөний мэдээллийг баталгаажуулалт болон зөвшөөрөл ашиглан хамгаалдаг.
3. Өгөгдлийн үнэн зөв, тууштай хадгалалтыг баталгаажуулдаг.
4. Өөр өөр хэрэглэгчид (Админ, Эмч, Хүлээн авагч, Өвчтөн) тодорхой зөвшөөрөлтэй байдаг.
5. Ирээдүйд нэмэлт модулиудаар өргөтгөх боломжтой.
6. Систем нь ажиллахгүй хугацаа болон алдааг багасгах зорилготой.

Системийн хамрах хүрээ

“Эмнэлэгийн цаг захиалагч бүртгэлийн систем нь” өдөр тутмын нийгмийн харилцаа, арга хэмжээ, үйл ажиллагааг нэг дор төвлөрүүлсэн систем юм.

Системийн хүрээнд дараах үндсэн функцууд багтана:

- Өвчтөний бүртгэл ба бүртгэлийн удирдлага
- Эмчийн профайл ба хуваарийн удирдлага
- Уулзалтын цаг захиалах, хянах
- Төлбөр тооцоо болон төлбөрийн удирдлага
- Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт ба үүргийн удирдлага
- Тайлан мэдээлэл болон өгөгдлийн шинжилгээ

Систем нь дараах үндсэн үйл ажиллагааг хамарна. Үүнд:

- Хэрэглэгч системд нэвтэрч өөрийн профайлыг ашиглана
- Эмч, Өвчтөн мэдээлэл харах боломжтой
- Админ системийн мэдээллийг удирдана

Энэхүү систем нь үндсэндээ **гар утасны платформ дээр ажиллах AR аппликейшн** хэлбэрээр хэрэгжих бөгөөд хэрэглэгчид хаанаас ч Монголын Цагаан сарын уламжлалт соёлын талаар сонирхолтой, ойлгомжтой мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлнэ.

Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

“Эмнэлэгийн цаг захиалаг бүртгэлийн систем нь” хөгжүүлэх хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:

1. Django ашиглан бүрэн ажиллагаатай эмнэлгийн удирдлагын вэб програмыг хөгжүүлэх
2. Өгөгдөл боловсруулах, хадгалах аюулгүй байдлыг хангах
3. CRUD-ийн үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах (Үүсгэх, Унших, Шинэчлэх, Устгах)
4. Эмнэлгийн ажлын урсгалын автоматжуулалтыг сайжруулах
5. Хариуцлагатай, хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйсийг бий болгох

№	Зорилт	Үнэлгээ
1	Функциональ байдал	Бүх модулиуд (өвчтөн, эмч, төлбөр тооцоо гэх мэт) зөв ажилладаг..
2	Ашиглахад хялбар байдал	Хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой интерфэйс
3	Гүйцэтгэл	Хурдан хариу өгөх хугацаа, үр ашигтай өгөгдөл боловсруулах
4	Аюулгүй байдал	Мэдрэмтгий өгөгдлийг зохих ёсоор баталгаажуулах, хамгаалах
5	Найдвартай байдал	Алдаа багатай, тогтвортой гүйцэтгэл Засвар үйлчилгээ: Цэвэр, модульчлагдсан, сайн баримтжуулсан код

Хүснэгт 1 Зорилт ба түүний үнэлгээ

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Эмнэлгийн удирдлагын системийг хөгжүүлэхэд эрүүл мэндийн үйл явц болон орчин үеийн програм хангамжийн инженерчлэлийн практикийн талаар бүрэн ойлголттой байх шаардлагатай. Энэхүү төслийн ерөнхий судалгаа нь одоо байгаа эрүүл мэндийн удирдлагын систем, вэб програм хөгжүүлэх хүрээ, мэдээллийн сангийн удирдлагын техникийг судлахад чиглэгдсэн.

Эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгүүд өдөр бүр өвчтөний бүртгэл, өвчний түүх, жор, төлбөрийн мэдээлэл зэрэг их хэмжээний өгөгдлийг үүсгэж, боловсруулдаг. Энэхүү өгөгдлийг үр дүнтэй удирдах нь эрүүл мэндийн үйлчилгээг цаг тухайд нь, үнэн зөв хүргэхэд чухал үүрэгтэй. Тиймээс дижитал системүүд хэрхэн гарын авлагын процессыг орлож, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх талаар судалгаа хийсэн.

Техникийн үүднээс авч үзвэл судалгаанд урд талын интерфэйс, арын хүрээ, мэдээллийн сангийн систем зэрэг вэб технологиуд багтсан болно. Django хүрээг бат бөх архитектур, суурилуулсан аюулгүй байдлын онцлог, хурдацтай хөгжлийг дэмждэг тул сонгосон. Нэмж дурдахад, харилцаа холбооны мэдээллийн сангийн судалгаа нь системийн бүтэцлэгдсэн, хэвийн болгосон өгөгдлийн загваруудыг боловсруулахад тусалсан.

Энэхүү ерөнхий судалгаа нь асуудлын хүрээ болон эмнэлгийн удирдлагын үр дүнтэй системийг боловсруулахад шаардлагатай технологийн шийдлүүдийг ойлгоход бат бөх үндэс суурийг тавьсан.

The screenshot displays the OpenMRS patient record for James González. The interface is organized into several sections: Patient Information (Name, Gender, Age, Date of Birth, Patient ID), Active Visit (Date, Time, Location), Diagnosis (Asthma, GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE), Vital Signs (Last Vitals: Today 05:35 PM, including Height, Weight, BMI, Temperature, Pulse, Respiratory rate, Blood Pressure, and Blood oxygen saturation), Visits (Today, 01.Sep.2014, 09.Nov.2011), Allergies (Aspirin Arrhythmia, Burke's jokes Crying, Roommates dirty socks Bronchospasm, Cough), and Current Visit Actions (End Visit, Visit Note, Exit from Inpatient, Transfer To Ward/Service, Capture Vitals). The interface also includes a General Actions section with options like Add Past Visit, Merge Visits, and Custom Vaccination.

Зураг 1 OpenMRS

1.2 Одоогийн системийн судалгаа

Олон эмнэлгүүдийн одоогийн систем нь бүрэн гар аргаар эсвэл хэсэгчлэн компьютержсэн байдаг. Гар аргаар ажилладаг системд өвчтөний мэдээллийг цаасан дээр тэмдэглэдэг тул өгөгдөл хайх нь удаан бөгөөд үр ашиггүй байдаг. Эдгээр системүүд нь хүний хүчин

чармайлтаас ихээхэн хамааралтай бөгөөд өгөгдөл давхардах, бүртгэлийг буруу байрлуулах, буруу оруулга хийх зэрэг алдаа гарах магадлалтай.

Хэсэгчилсэн компьютержсэн системд төлбөр тооцоо эсвэл цаг товлох зэрэг зарим ажлуудыг үндсэн програм хангамжийн хэрэгслүүдийг ашиглан гүйцэтгэж болно. Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүд нь ихэвчлэн нэгдмэл байдаггүй тул өөр өөр хэлтэсүүдийн хооронд мэдээлэл хуваагдахад хүргэдэг. Жишээлбэл, өвчтөний бүртгэлийг эмч нар хялбархан авах боломжгүй эсвэл төлбөр тооцооны систем нь эмчилгээний бүртгэлтэй холбогдоогүй байж болно.

Энэхүү судалгаагаар одоогийн системийн хэд хэдэн хязгаарлалтыг тодорхойлсон:

- Төвлөрсөн өгөгдлийн менежментийн дутагдал
- Өгөгдлийн аюулгүй байдал муу, өгөгдөл алдагдах эрсдэл
- Хэлтэсүүдийн хоорондох үр ашиггүй харилцаа холбоо
- Цаг хугацаа шаардсан захиргааны үйл явц
- Тайлан гаргах, дүн шинжилгээ хийх боломж хязгаарлагдмал

1.3 Сонгосон байгууллагын судалгаа:

Бодит ертөнцийн хэрэглээг илүү сайн ойлгохын тулд эрүүл мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж буй эмнэлгийн удирдлагын системүүдийн талаар судалгаа хийсэн. Үүнд эмнэлгүүд өвчтөний мэдээлэл, цаг товлох, дотоод ажлын урсгалыг хэрхэн удирддаг талаар дүн шинжилгээ хийх зэрэг орно.

Дараах хэд хэдэн системийг судалсан:

- Хувийн эмнэлгүүдэд ашигладаг арилжааны эмнэлгийн удирдлагын програм хангамж
- OpenMRS зэрэг нээлттэй эхийн эрүүл мэндийн системүүд
- Жижиг эрүүл мэндийн төвүүдэд ашигладаг клиник удирдлагын шийдлүүд

Судалсан бодит системүүд

1. OpenMRS

Судалсан шалтгаан:

- Нээлттэй эхийн эмнэлгийн менежмент

Үндсэн боломжууд:

- Өвчтөний бүртгэл
- Цахим эмнэлгийн бүртгэл (EMR)
- Цаг товлох болон үзлэгийн менежмент
- Дүрд суурилсан хэрэглэгчийн хандалт

Давуу тал:

- Үнэгүй болон нээлттэй
- Өндөр тохируулга хийх боломжтой бөгөөд өргөтгөх боломжтой
- Олон нийтийн хүчтэй дэмжлэг

Сул тал:

- Нарийн төвөгтэй тохиргоо болон тохиргоо
- Засвар үйлчилгээ хийхэд техникийн мэдлэг шаардлагатай

2. Practo

Судалсан шалтгаан:

- Эмнэлгийн менежментийг онлайн цаг авах болон өвчтөний харилцан үйлчлэлтэй хослуулсан.

Үндсэн боломжууд:

- Онлайн цаг авах захиалгын систем.
- Эмчийн профайл болон цаг авах хуваарь.
- Өвчтөний санал хүсэлт, тойм.
- Дижитал жор болон бүртгэл.

Давуу тал:

- Хэрэглэхэд хялбар, орчин үеийн интерфэйс.
- Өвчтөний тав тух, хүртээмжийг сайжруулсан.
- Онлайн эрүүл мэндийн үйлчилгээг дэмжсэн.

Сул тал:

- Үргэлж интернетэд холбогдох шаардлагатай.
- Зарим онцлогууд төлбөртэй

3. Medesk

Судалсан шалтгаан:

- Үүлэн технологид суурилсан эмнэлэг болон эмнэлгийн удирдлагын систем

Үндсэн боломжууд:

- Өвчтөний менежмент болон цаг товлдох хуваарь
- Төлбөр тооцоо болон нэхэмжлэхийн систем
- Тайлан болон аналитикийн хяналтын самбар
- Ажилтнууд болон нөөцийн менежмент

Давуу тал:

- Үүлэн технологид суурилсан (хаанаас ч хандах боломжтой)
- Захиргааны ажлын ачааллыг бууруулдаг
- Дэлгэрэнгүй тайлан, ойлголт өгдөг

Сул тал:

- Захиалгад суурилсан (жижиг эмнэлгүүдэд үнэтэй)
- Нээлттэй эхийн системтэй харьцуулахад хязгаарлагдмал тохируулгатай

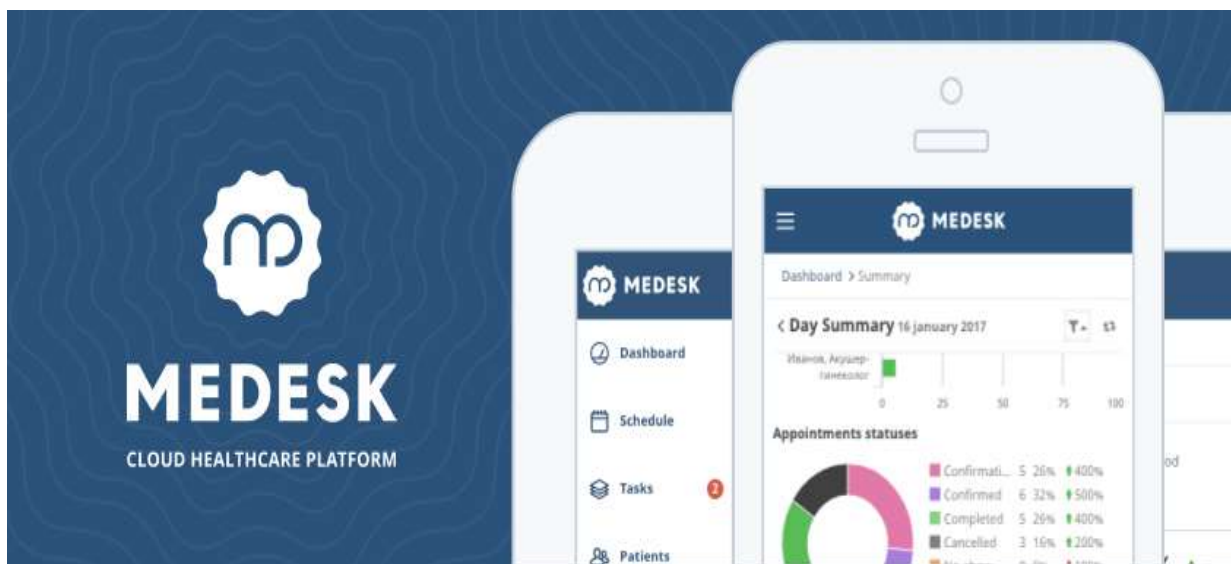
Дээрх системүүдийн туршлагаас:

- Patient + Doctor + Appointment гэсэн 3 үндсэн модуль хэрэгтэй
- Хэрэглэгчийн интерфэйс нь энгийн, ойлгомжтой байх
- Мэдээлэл нэг дор төвлөрсөн байх
- Вэб дээр ажиллах шаардлагатай

Энэхүү судалгаа нь дипломын ажлын системийн шаардлага, архитектур, функц тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнд “Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем”-ыг системийн хэлбэр хөгжүүлэх нь оновчтой гэж үзсэн.



Зураг 2 Practo



Зураг 3 Medesk

1.4 Хийгдэх системийн судалгаа :

Системийн хүргэлтийн арга нь програмыг хэрхэн хөгжүүлэх, байршуулах, засвар үйлчилгээ хийхийг тодорхойлдог. Энэ төслийн хувьд вэбд суурилсан хүргэлтийн загварыг сонгосон бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдэд нэмэлт програм хангамж суулгахгүйгээр вэб хөтөчөөр дамжуулан системд хандах боломжийг олгодог.

Хөгжүүлэлтийн арга зүй нь давталтын аргыг дагадаг бөгөөд системийг үе шаттайгаар бүтээж, туршилт болон санал хүсэлтийн үндсэн дээр тасралтгүй сайжруулдаг. Энэ нь уян хатан байдлыг хангаж, хөгжүүлэлтийн явцад тохируулга хийх боломжийг олгодог.

Хүргэлтийн системийн гол талууд нь:

- **Хөгжүүлэлтийн орчин:** Python болон Django framework
- **Өгөгдлийн сан:** Харилцааны мэдээллийн сан (жишээ нь, SQLite эсвэл PostgreSQL)
- **Байршуулалт:** Вэб серверийн хостинг (локал эсвэл үүлэн технологид суурилсан)
- **Засвар үйлчилгээ:** Тогтмол шинэчлэлтүүд болон алдааны засварууд

Энэ арга нь системийг өргөтгөх, засвар үйлчилгээ хийх, олон хэрэглэгч нэгэн зэрэг ашиглах боломжтой байхыг баталгаажуулдаг.

1.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага

Функциональ шаардлагууд нь системийн гүйцэтгэх ёстой онцлог шинж чанар, үйл ажиллагааг тодорхойлдог. Эдгээр шаардлагууд нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ болон системийн зорилгод үндэслэсэн болно.

Системийн үндсэн функциональ шаардлагуудад дараахь зүйлс орно:

- Хэрэглэгчийн бүртгэл ба баталгаажуулалт
- Өвчтөний бүртгэлийн менежмент (нэмэх, шинэчлэх, устгах, харах)
- Эмчийн профайл болон хуваарийн менежмент
- Уулзалт захиалах, хянах
- Төлбөр тооцоо, төлбөр боловсруулах
- Тайлан үүсгэх, өгөгдөл дүрслэх

Функц бүр нь эмнэлгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг дэмжих, үр ашгийг дээшлүүлэх зорилготой юм. Систем нь хэрэглэгчид даалгавраа хялбар бөгөөд үнэн зөв гүйцэтгэх боломжийг олгодог.

1.6 Функциональ бус шаардлага

1. Гүйцэтгэл: Систем нь хэрэглэгчийн хүсэлтэд хурдан хариу өгөх ёстой
2. Аюулгүй байдал: Мэдрэмтгий өгөгдлийг баталгаажуулалт болон шифрлэлтээр хамгаалах ёстой
3. Ашиглахад хялбар байдал: Интерфэйс нь энгийн бөгөөд ашиглахад хялбар байх ёстой
4. Өргөтгөх боломжтой байдал: Систем нь ирээдүйн өргөжилтийг дэмжих ёстой
5. Найдвартай байдал: Систем нь хамгийн бага зогсолттойгоор тогтвортой ажиллах ёстой
6. Засвар үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байдал: Код нь модульчлагдсан бөгөөд шинэчлэхэд хялбар байх ёстой

1.7 Архитектурын сонголт :

Программ хангамжийн архитектур:

1. Frontend (Хэрэглэгчийн хэсэг)

- HTML, CSS, JavaScript (Django Templates) / Bootstrap

Давуу тал:

- Хөгжүүлэхэд хялбар бөгөөд энгийн
- Дэлгэцийн янз бүрийн хэмжээтэй тохирох загвар
- Django backend-тэй шууд нэгтгэгдсэн
- Цэвэрхэн, хэрэглэхэд хялбар интерфэйс

2. Backend

- Python (Django Framework)

Давуу тал:

- Суурилагдсан функцуудыг ашиглан хурдан хөгжүүлэлт
- Хүчтэй аюулгүй байдал (баталгаажуулалт, эрхжүүлэлт)
- MVT (Model-View-Template) архитектурыг дагадаг
- ORM ашиглан мэдээллийн санг хялбархан нэгтгэх
- Өргөтгөх боломжтой, засвар үйлчилгээ хийх боломжтой бүтэц

3. Database

- SQLite (Хөгжүүлэлт) / PostgreSQL (Үйлдвэрлэл)

Давуу тал:

- Бүтэцлэгдсэн харилцааны мэдээллийн сан
- Найдвартай, аюулгүй өгөгдлийн сан
- Django ORM-тэй хялбар нэгтгэх
- Нарийн төвөгтэй асуулга болон харилцаа холбоог дэмжих
- Том хэмжээний програмуудад тохиромжтой (PostgreSQL)

Техник хангамжийн архитектур

Системийг ашиглах үндсэн төхөөрөмжүүд:

- Компьютер (вэб хандалт)

Шаардлага:

- Интернэт холболттой байх
- Дундаас дээш үзүүлэлттэй төхөөрөмж
- Browser ашиглах боломжтой байх

1.8 Системийн Scenario (Ашиглах нөхцөл)**Хүснэгт 2 Өвчтөний бүртгэл**

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Өвчтөний бүртгүүлэх
Оролцогч	Эмч
Товч тайлбар	Эмч системд шинэ өвчтөн бүртгүүлнэ
Урьдчилсан нөхцөл	Эмч системд нэвтэрсэн байх
Үндсэн үйл явц	1. Эмч системд нэвтэрнэ 2. Өвчтөн хэсэг рүү очно уу 3. "Өвчтөн нэмэх" дээр дарна уу 4. Өвчтөний мэдээллийг оруулна уу 5. "Хадгалах" дээр дарна уу
Үр дүн	Өвчтөний мэдээлэл системд амжилттай хадгалагдана

Хүснэгт 3 Цаг захиалах

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Цаг захиалах
Оролцогч	Өвчтөн
Товч тайлбар	Хэрэглэгч эмчтэй цаг захиалах
Урьдчилсан нөхцөл	Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн байх
Үндсэн үйл явц	1. Хэрэглэгч нэвтэрнэ 2. Цаг товлох хэсэг рүү очно уу 3. Эмч болон огноог сонгоно уу 4. Боломжит цагийн зайг сонгоно уу 5. "Захиалах" дээр дарна уу
Үр дүн	Цаг товлох амжилттай боллоо

Хүснэгт 4 Эмчийн зөвлөгөө

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Эмчийн зөвлөгөө
Оролцогч	Эмч
Товч тайлбар	Эмч өвчтөний мэдээллийг үзэж, эмнэлгийн бүртгэлийг шинэчилнэ
Урьдчилсан нөхцөл	Эмч нэвтэрсэн байх ёстой бөгөөд цаг авсан байх ёстой
Үндсэн үйл явц	1. Эмч нэвтэрнэ 2. Төлөвлөсөн цагийг харах 3. Өвчтөнийг сонгоно 4. Эмнэлгийн түүхийг хянана 5. Оношлогоо болон жор нэмнэ
Үр дүн	Өвчтөний эмнэлгийн бүртгэл шинэчлэгдсэн

Хүснэгт 5 Төлбөр тооцооны үйл явц

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Төлбөр тооцооны үйл явц
Оролцогч	Админ
Товч тайлбар	Систем нь өвчтөний төлбөр тооцоог үүсгэж, бүртгэдэг
Урьдчилсан нөхцөл	Өвчтөний эмчилгээг дуусгасан байх ёстой
Үндсэн үйл явц	1. Хэрэглэгч нэвтэрнэ 2. Төлбөр тооцооны хэсэг рүү очно уу 3. Өвчтөнийг сонгоно уу 4. Үйлчилгээ болон зардлыг нэмнэ үү 5. Төлбөр тооцоог үүсгэх
Үр дүн	Төлбөр тооцоог системд үүсгэж, хадгална

Хүснэгт 6 Хэрэглэгчийн нэвтрэх

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Хэрэглэгчийн нэвтрэх
Оролцогч	Бүх хэрэглэгчид
Товч тайлбар	Хэрэглэгч системд итгэмжлэл ашиглан нэвтэрнэ
Урьдчилсан нөхцөл	Хэрэглэгч бүртгэлтэй бүртгэлтэй байх ёстой
Үндсэн үйл явц	1. Нэвтрэх хуудсыг нээх 2. Хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу 3. “Нэвтрэх” дээр дарна уу
Үр дүн	Хэрэглэгч системийн хяналтын самбарт амжилттай нэвтэрнэ

Хүснэгт 7 Тайлан үүсгэх

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Тайлан үүсгэх
Оролцогч	Админ
Товч тайлбар	Админ эмнэлгийн мэдээллийн тайланг үүсгэдэг
Урьдчилсан нөхцөл	Админ нэвтэрсэн байх ёстой
Үндсэн үйл явц	1. Админ нэвтэрнэ 2. Тайлангийн хэсэг рүү очно уу 3. Тайлангийн төрлийг сонгоно уу 4. “Үүсгэх” дээр дарна уу
Үр дүн	Тайланг харуулсан эсвэл татаж авсан

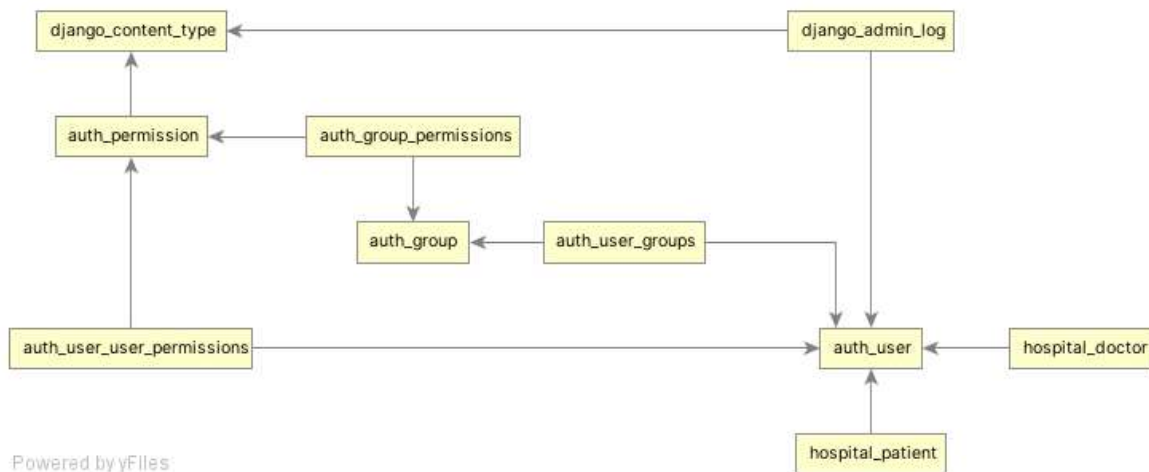
Хүснэгт 8 Эмчийн цагийн хуваарийг удирдах

Талбар	Тайлбар
Scenario нэр	Эмчийн цагийн хуваарийг удирдах
Оролцогч	Админ / Эмч
Товч тайлбар	Эмчийн цаг болон цагийн хуваарийг удирдах
Урьдчилсан нөхцөл	Хэрэглэгч нэвтэрсэн байх ёстой
Үндсэн үйл явц	1. Хэрэглэгч нэвтэрнэ 2. Хуваарийн хэсэг рүү очно уу 3. Цаг нэмэх эсвэл шинэчлэх 4. Өөрчлөлтийг хадгалах
Үр дүн	Эмчийн цагийн хуваарь амжилттай шинэчлэгдлээ

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

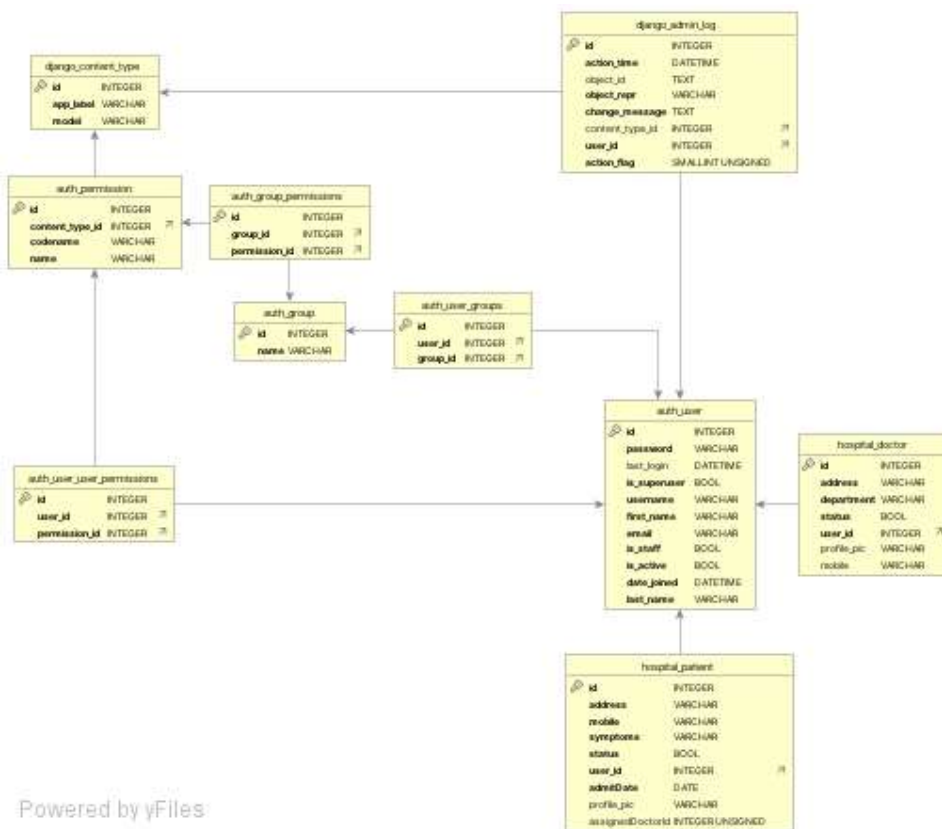
2.1 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Объектын холбоосон диаграм /ОХД/



Зураг 4 Объектын холбоосон диаграм

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/



Зураг 5 Өгөгдлийн ерөнхий схем

ӨЕС өргөтгөл –

1. auth_user — Django хэрэглэгч

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
username	username	UQ	VARCHAR(150)	Нэвтрэх нэр
email	email	UQ	VARCHAR(254)	Имэйл хаяг
password	password_hash		VARCHAR(128)	Нууц үг (hash)
first_name	first_name		VARCHAR(150)	Нэр
last_name	last_name		VARCHAR(150)	Овог
is_active	is_active		BOOLEAN	Идэвхтэй эсэх
is_staff	is_staff		BOOLEAN	Ажилтан эсэх
date_joined	date_joined		TIMESTAMP TZ	Бүртгүүлсэн огноо

2. auth_user_groups — Django-н баталгаажуулалтын хэрэглэгчийн бүлгүүд

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
user_id	user_id		INTEGER	Хэрэглэгчийн ID
group_id	group_id		INTEGER	Бүлгийн ID

3. auth_group — Django баталгаажуулалтын бүлэг

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
name	name		VARCHAR(50)	Нэр

4. auth_group_permissions — Django-н баталгаажуулалтын бүлгийн зөвшөөрөл

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
group_id	group_id		INTEGER	Бүлгийн ID
permission_id	permission_id		INTEGER	Зөвшөөрлийн ID

5. auth_permission — Django-н баталгаажуулалтын зөвшөөрөл

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
content_type_id	content_type_id		INTEGER	Контентын төрлийн ID
name	name		INTEGER	Нэр

6. auth_user_user_permissions — Django хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг баталгаажуулах

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
user_id	user_id		INTEGER	Хэрэглэгчийн ID
permission_id	permission_id		INTEGER	Зөвшөөрлийн ID

7. django_admin_log — Django админ лог

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
action_time	action_time		DATETIME	Үйлдлийн цаг
object_id	object_id	UQ	TEXT	Объектын ID
object_repr	object_repr		VARCHAR(255)	Объектыг төлөөлөх
change_message	change_message		TEXT	Мессежийг өөрчлөх
content_type_id	content_type_id		INTEGER	Контентын төрлийн ID
user_id	user_id		INTEGER	Хэрэглэгчийн ID
action_flag	action_flag		SMALLINT UNSIGNED	Үйлдлийн туг

8.django_content_type — Django контентын төрөл

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
app_label	app_label		VARCHAR(100)	Апп шошго
model	model		VARCHAR(100)	Загвар

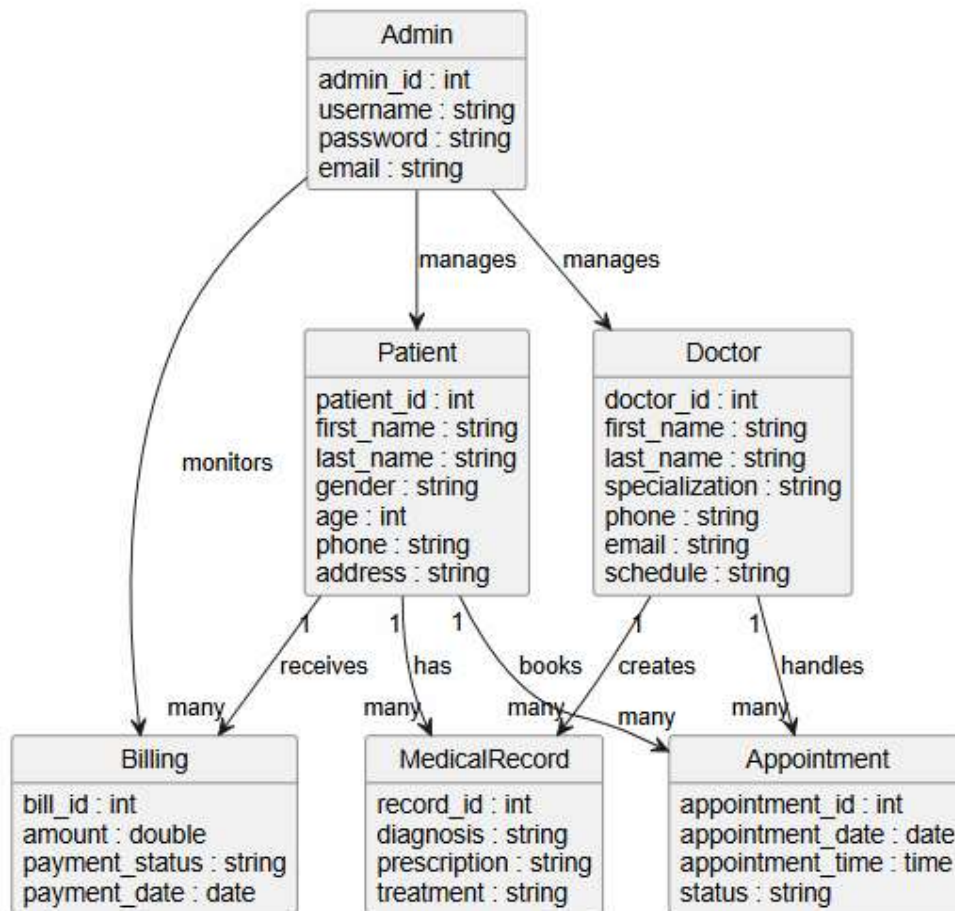
9. hospital_doctor — Эмнэлгийн эмч

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
address	address		VARCHAR	Хаяг
department	department		VARCHAR	Огноо
status	status		BOOLEAN	Боломжтой эсэх
user_id	user_id		INTEGER	Хэрэглэгчийн ID
profile_pic	profile_pic		VARCHAR	Профайл зураг
mobile	mobile		VARCHAR	Утас

10. hospital_patient — Эмнэлгийн өвчтөн

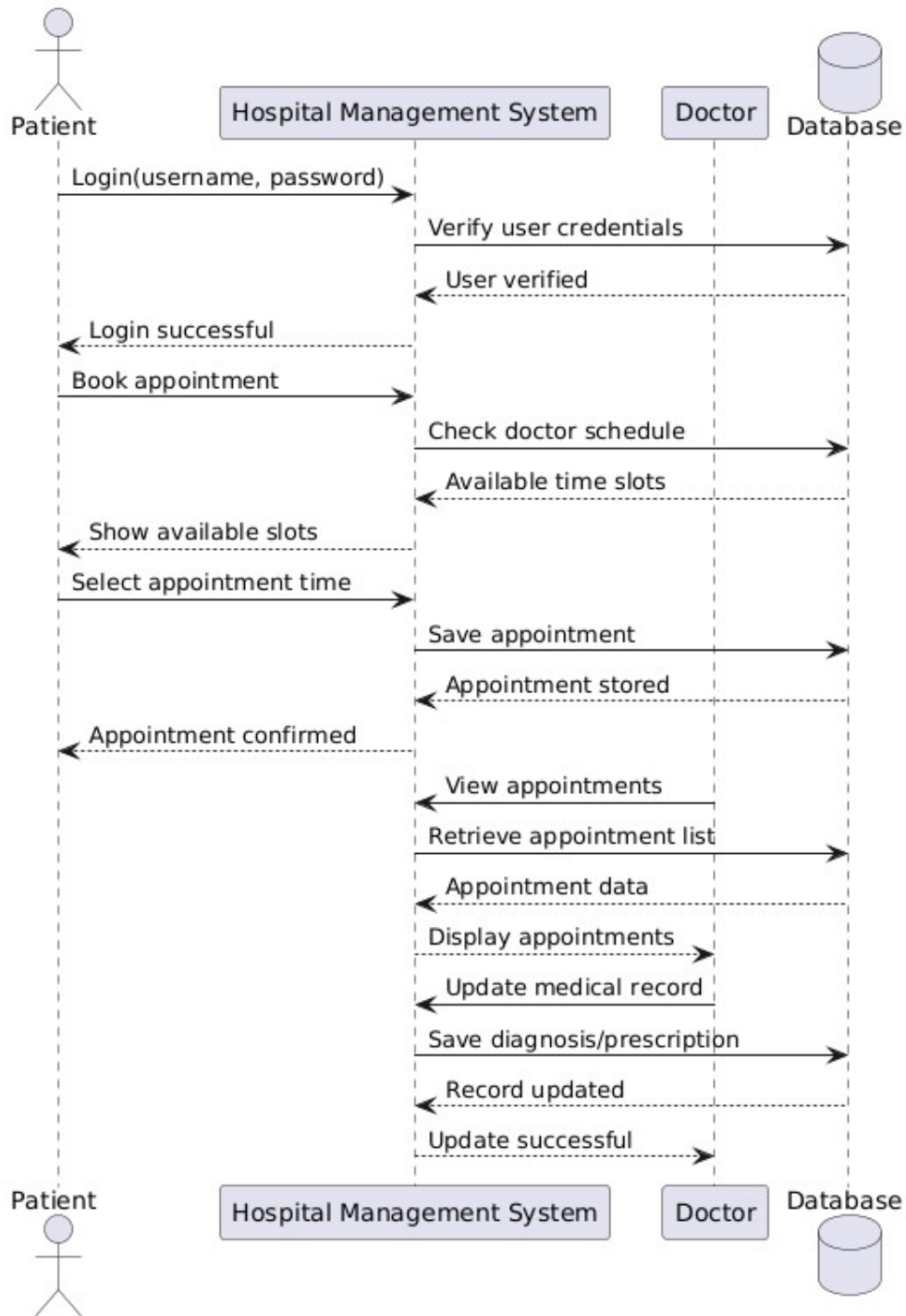
Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
id	id	PK	SERIAL	Автомат ID
address	address		VARCHAR	Хаяг
mobile	mobile		VARCHAR	Утас
symptoms	symptoms		VARCHAR	Боломжтой эсэх
status	status		BOOL	Статус
user_id	user_id		INTEGER	Хэрэглэгчийн ID
admitDate	admitDate		DATE	Хүлээн авах огноо
profile_pic	profile_pic		VARCHAR	Профайл зураг
assignedDoctorId	assignedDoctorId		INTEGER	Оноогдсон Эмчийн дугаар

2.2 Class диаграмм



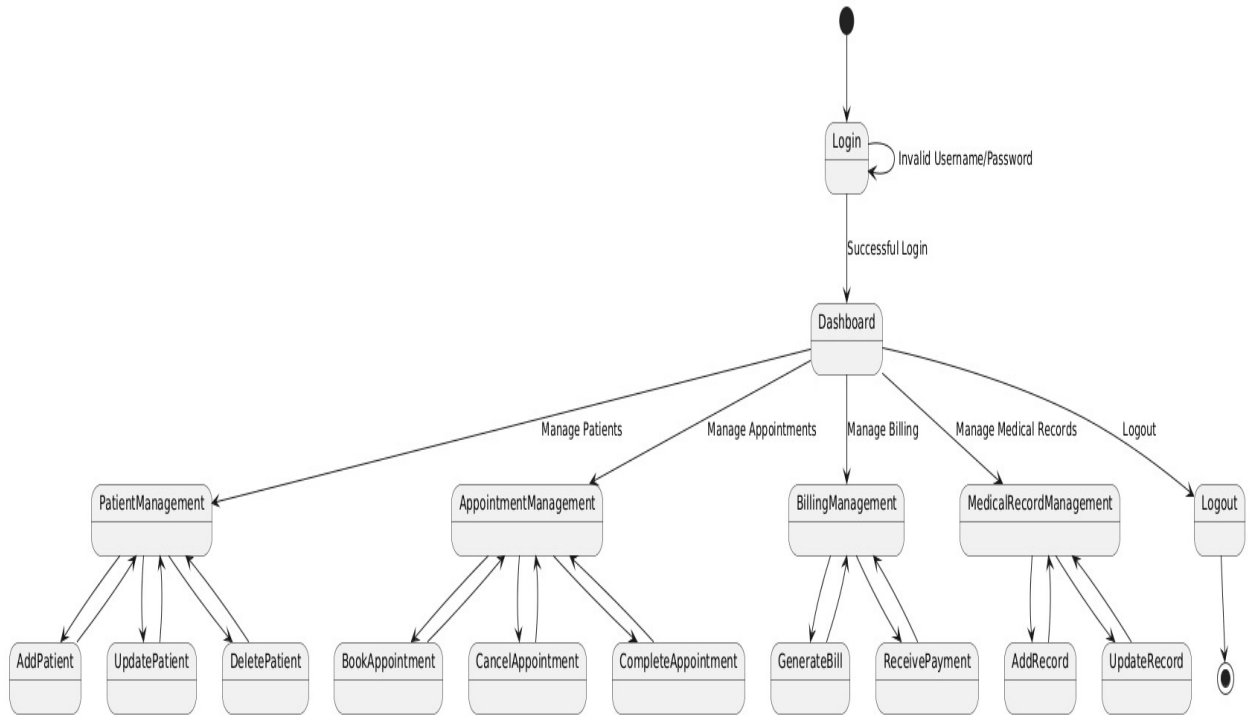
Зураг 6 Class диаграмм

2.3 Sequence диаграмм



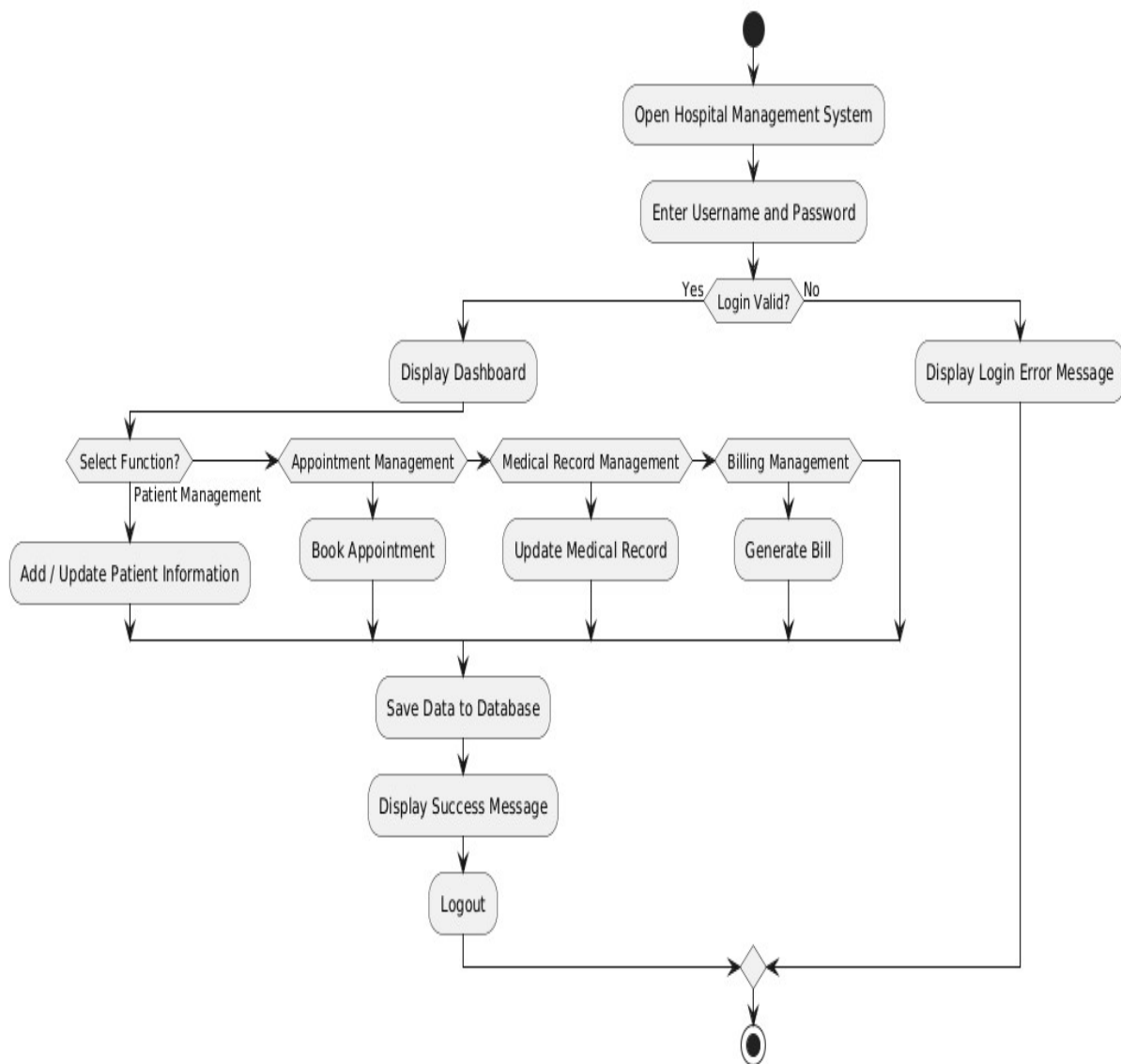
Зураг 7 sequence диаграмм

2.4 State chart диаграмм



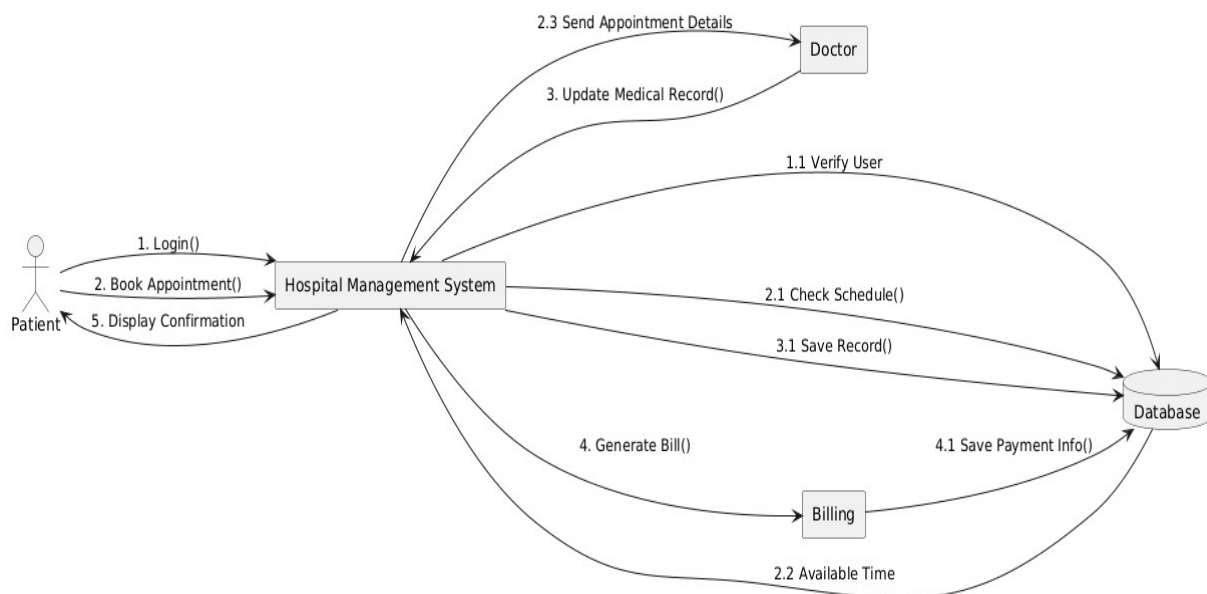
Зураг 8 State chart диаграмм

2.5 Activity диаграмм



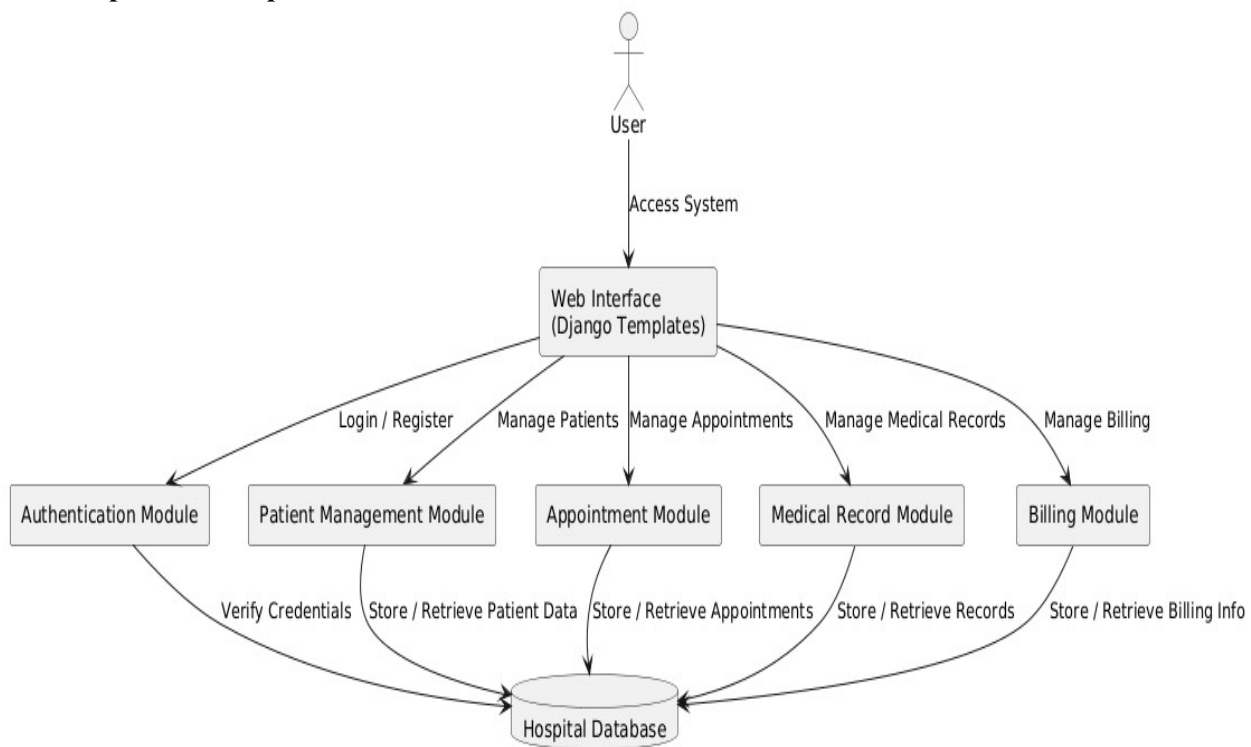
Зураг 9 Activity диаграмм

2.6 Collaboration диаграмм



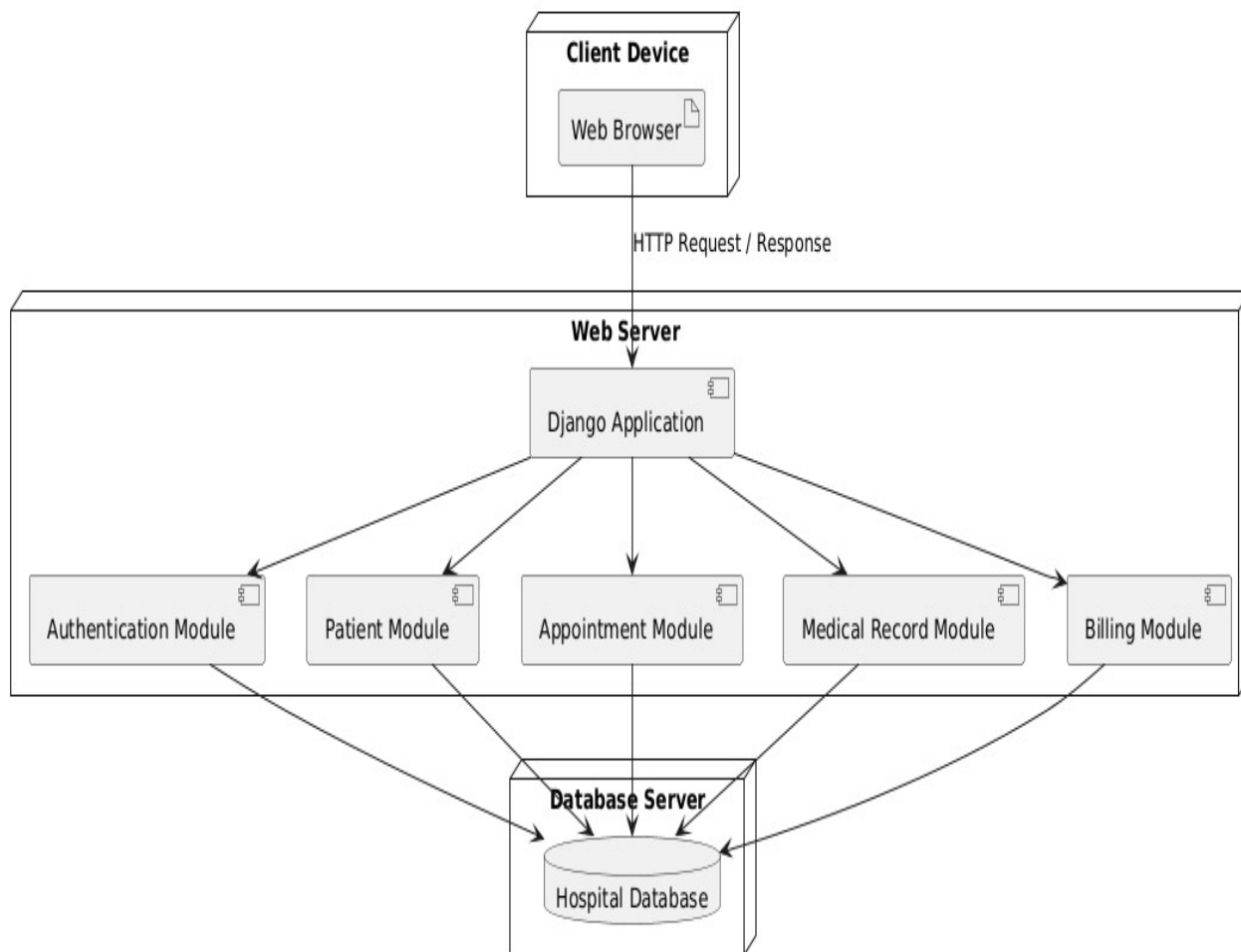
Зураг 10 Collaboration диаграмм

2.7 Component диаграмм



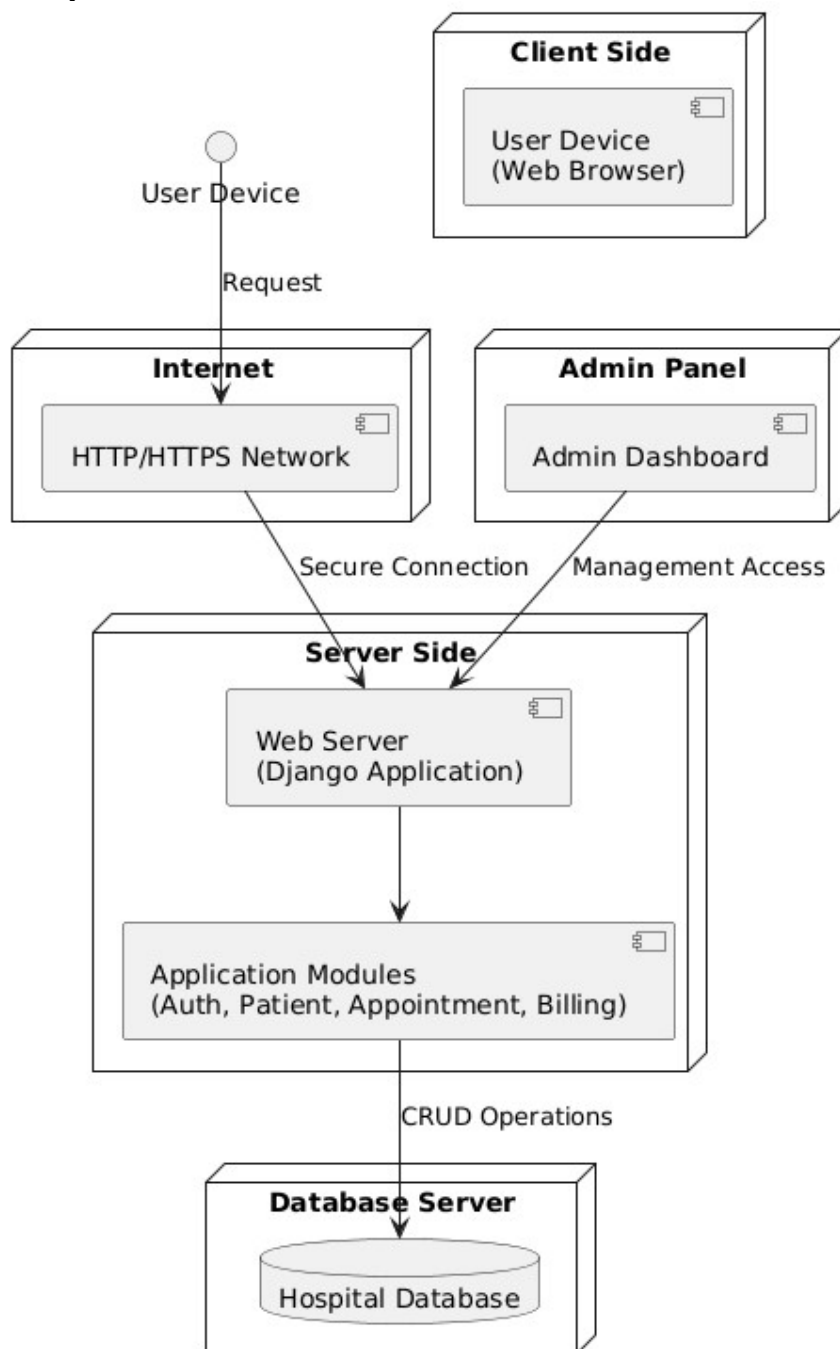
Зураг 11 Component диаграмм

2.8 Deployment диаграмм



Зураг 12 Deployment диаграмм

2.9 Network диаграмм



Зураг 13 Network диаграмм

ДЭЛГЭЦИЙН ЗОХИОМЖ:

Админ нэвтрэх хуудас

Бүртгэлгүй байна уу? [Энд бүртгүүлнэ үү](#)

Зураг 14 Нэвтрэх

Админ нь бүртгэл үүсгэж, зөвшөөрөл шаардахгүйгээр шууд нэвтэрч, системийн бүх функц болон удирдлагын функцэд бүрэн хандах боломжийг олгодог.

Админ

ЭНХ

Хяналтын самбар
Эмч
Өвчтөн
Уулзалт

ЭМНЭЛГИЙН УДИРДЛАГА

Гарах

2

Нийт эмч

Зөвшөөрөл шаардлагатай: 0

2

Нийт өвчтөн

Хүтээн зөвшөөрсөнийг хүсч байна: 0

2

Нийт томилгоо

Уулзалтыг батлах: 1

Сүүлийн үеийн эмч нар

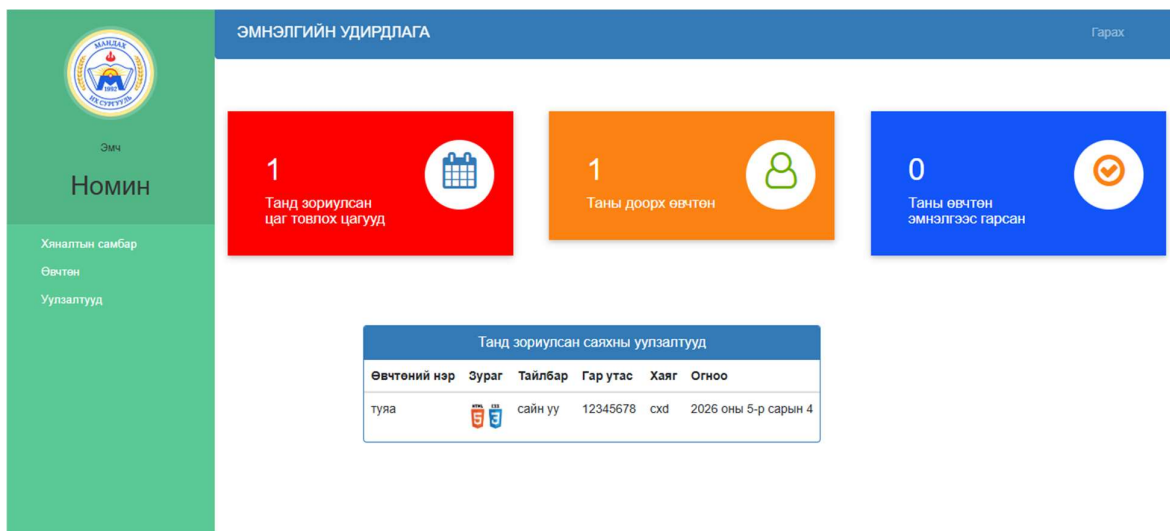
Нэр	Хэлтэс	Гар утас	Статус
Номин	Арьс судлалын эмч нар	12345678	Байнгын
Сараа	Зурх судасны эмч	12345678	Байнгын

Саяхан өвчтөн

Нэр	Шинж тэмдгүүд	Гар утас	Хаяг	Статус
Бат	туршилт	12345678	бгд	Зөвшөөрсөндөн
туяа	туршилт	12345678	схд	Зөвшөөрсөндөн

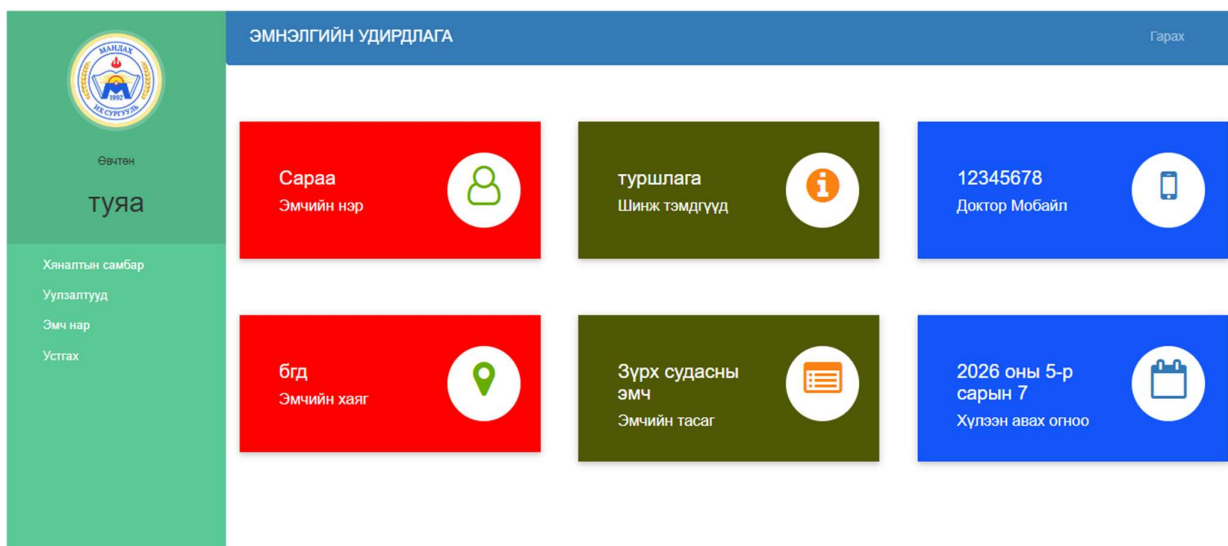
Зураг 15 Админ

Админ нь Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн Системийн гол эрх бүхий байгууллага бөгөөд төвлөрсөн хяналтын самбараар дамжуулан эмнэлгийн бүх үйл ажиллагааг удирдах үүрэгтэй.



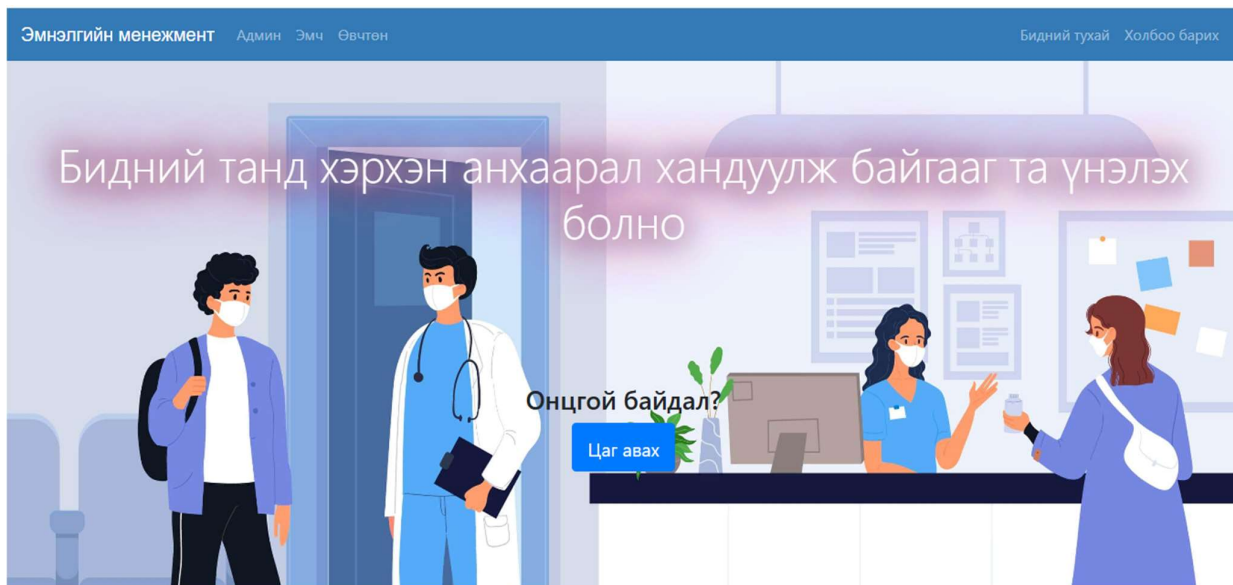
Зураг 16 Эмч

Эмчийн модуль нь эмч нарт Эмнэлгийн удирдлагын системд томилогдсон өвчтөн болон цагаа үр дүнтэй удирдахад нь туслах зорилготой юм. Эмч эхлээд системд мэдээллээ бүртгүүлж ажилд орох өргөдөл гаргах ёстой. Гэсэн хэдий ч эмч бүртгүүлсний дараа шууд системд хандах боломжгүй, учир нь эмнэлгийн захиргааны зөвшөөрөл шаардлагатай. Админ өргөдлийг зөвшөөрсний дараа эмч нэвтэрч, эмчийн хяналтын самбарт хандах боломжтой болно.



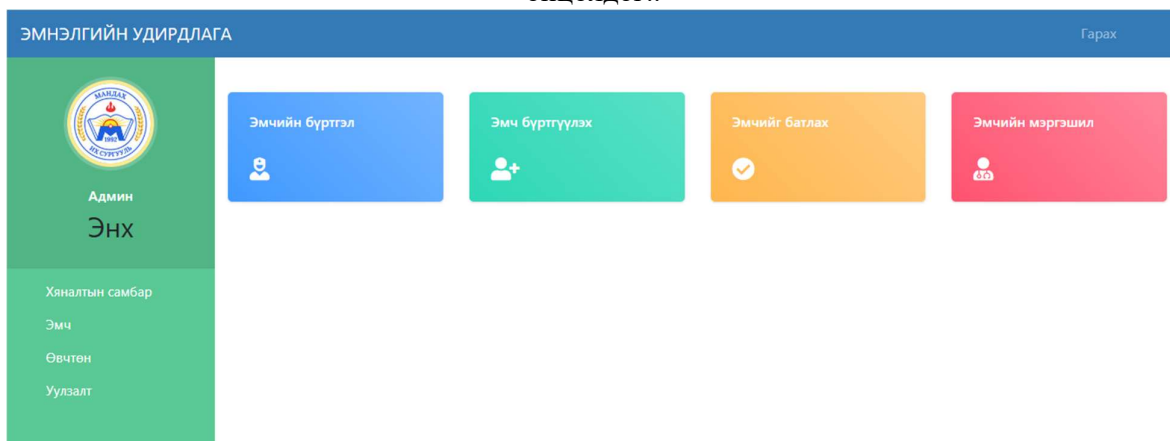
Зураг 17 Өвчтөн

Өвчтөний модуль нь өвчтөнүүдийг Эмнэлгийн Удирдлагын Системтэй энгийн бөгөөд зохион байгуулалттай байдлаар харилцах боломжийг олгох зорилготой юм. Өвчтөн эхлээд эмнэлэгт хэвтэхэд шаардлагатай хувийн болон эмнэлгийн мэдээллээ өгснөөр бүртгэл үүсгэх ёстой. Гэсэн хэдий ч бүртгүүлсний дараа өвчтөн эмнэлгийн захиргааны зөвшөөрөл шаардлагатай тул системд шууд нэвтрэх боломжгүй. Админ өвчтөний бүртгэлийг баталсны дараа өвчтөн системд амжилттай нэвтэрч болно.



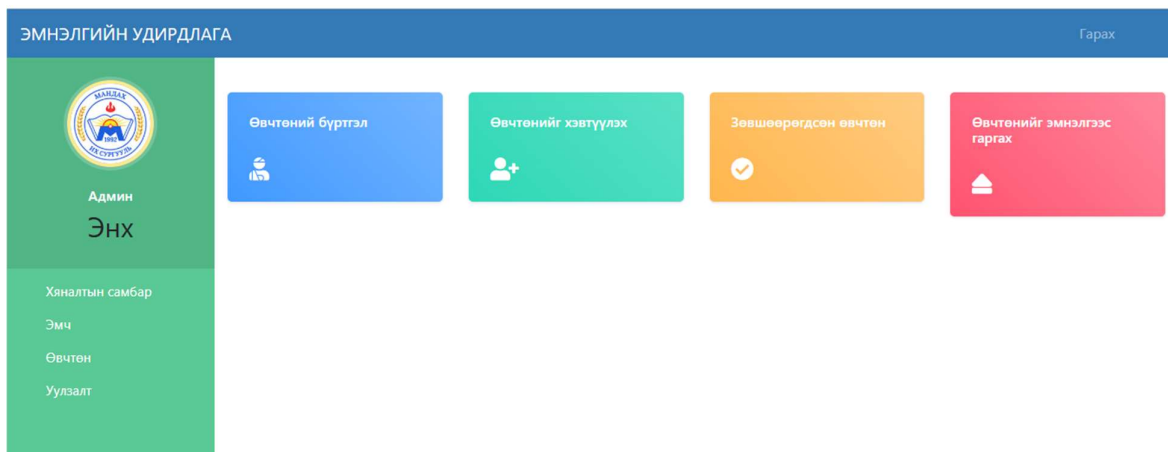
Зураг 18 Нүүр хуудас

Нүүр хуудас нь Эмнэлгийн удирдлагын системийн гол нэвтрэх цэг бөгөөд хэрэглэгчдэд эмнэлгийн үйлчилгээ болон системийн онцлогуудын тоймыг өгдөг. Энэ нь навигацийн цэс, системийн мэдээлэл, нэвтрэх, бүртгэл, цаг товлох, холбоо барих мэдээлэл зэрэг чухал хэсгүүдэд хурдан хандах боломжийг агуулдаг. Нүүр хуудас нь хэрэглэгчид системийг хялбархан ойлгож, ашиглах боломжтой байхаар энгийн бөгөөд хэрэглэхэд хялбар интерфэйсээр бүтээгдсэн. Мөн эмнэлгийн үйлчилгээ, эрхэм зорилго, чухал зарлалуудыг онцолдог..



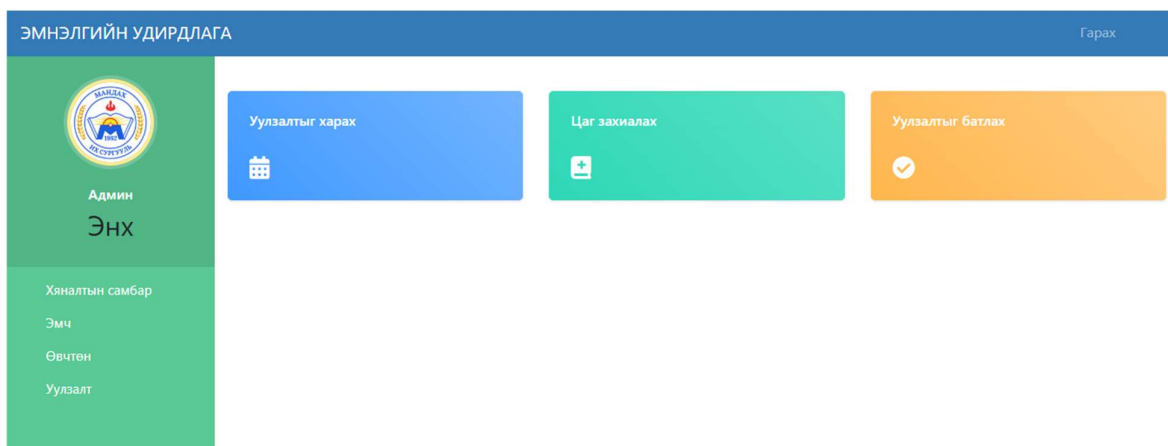
Зураг 19 Эмчийн хэсэг

Админ нь эмчийн мэдээллийг бүртгэх, харах, батлах, татгалзах, шинэчлэх эсвэл устгах замаар эмчийн бүртгэлийг удирддаг. Эмнэлэгт ажилд орох өргөдөл гаргасан эмч нар системд нэвтрэх зөвшөөрөл авахаасаа өмнө админаас зөвшөөрөл авах ёстой. Энэхүү батлах үйл явц нь зөвхөн эрх бүхий эмнэлгийн ажилтнууд эмнэлгийн платформыг ашиглах боломжтой эсэхийг баталгаажуулахад тусалдаг.



Зураг 20 Өвчтөний хэсэг

Админ нь мөн эмнэлэг доторх өвчтөний менежментийг хариуцдаг. Өвчтөний мэдээллийг админ нэмж, үзэж, баталж, татгалзаж эсвэл шинэчилж болно. Өвчтөн эмчилгээгээ дуусгасны дараа админ нь өвчтөнийг эмнэлгийн системээс албан ёсоор гаргах боломжтой бөгөөд энэ нь тэдний эмчилгээний статусыг шинэчилж, нэхэмжлэх үүсгэх боломжийг олгодог.



Зураг 21 Уулзалтын хэсэг

Захиргааны өөр нэг чухал үүрэг бол цаг товлох менежмент юм. Захиргаа нь өвчтөнүүдийн цаг товлох хүсэлтийг харах, боломжтой эмч нартай цаг товлох, эмнэлгийн үйл ажиллагааг зохих ёсоор зохион байгуулж, хуваарийн зөрчлөөс зайлсхийхийн тулд цаг товлох хүсэлтийг батлах эсвэл татгалзах боломжтой.

Зураг 22 Баримт

Төлбөр тооцоо болон нэхэмжлэхийн удирдлагын функц нь админд нэхэмжлэхийн тайланг PDF хэлбэрээр үүсгэх, татаж авах боломжийг олгодог. Нэхэмжлэхийг эмийн зардал, өрөөний төлбөр, эмчийн зөвлөгөөний төлбөр болон эмнэлгийн нэмэлт үйлчилгээний зардлаас хамааран тооцдог. Энэ нь санхүүгийн бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөхөд тусалдаг бөгөөд эмнэлгийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлдэг.

Зураг 23 Бидний тухай хэсэг

Бидний Тухай хуудсанд эмнэлгийн талаар болон Эмнэлгийн Удирдлагын Системийн зорилгын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгдөг. Энэ хэсэгт эмнэлгийн түүх, эрхэм зорилго, алсын хараа, өвчтөнүүдэд санал болгож буй эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар тайлбарласан болно. Мөн уг систем нь өвчтөний бүртгэл, цаг товлох, төлбөр тооцоо, захиргааны ажлуудыг дижитал хэлбэрт оруулснаар эмнэлгийн менежментийг хэрхэн сайжруулахад тусалдаг талаар тайлбарласан болно. Энэ хуудас нь хэрэглэгчдэд ойлгоход тусалдаг

Зураг 24 Холбоо барих

Холбоо барих хуудас нь хэрэглэгчдэд эмнэлгийн захиргаатай хялбархан холбогдох боломжийг олгодог. Энэ нь эмнэлгийн хаяг, утасны дугаар, имэйл хаяг, ажлын цаг зэрэг чухал холбоо барих мэдээллийг агуулдаг. Үүнээс гадна, хуудсанд хэрэглэгчид асуулт, санал хүсэлт эсвэл цаг товлох хүсэлтийг системээр дамжуулан шууд илгээх боломжтой холбоо барих маягт багтаж болно. Энэ функц нь өвчтөн болон эмнэлгийн хоорондын харилцааг сайжруулж, хэрэглэгчид дэмжлэг, туслалцааг хурдан авах боломжийг олгодог.

Зураг 25 Бүртгүүлэх

Админ Бүртгүүлэх функц нь админд бүртгэл үүсгэж, системийн удирдлагын функцүүдэд бүрэн хандах боломжийг олгодог. Бүртгүүлэх явцад админ хэрэглэгчийн нэр, нууц үг зэрэг шаардлагатай мэдээллийг өгдөг. Амжилттай бүртгүүлсний дараа админ өөр хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр шууд нэвтэрч болно.

ГУРАВ. ТЕСТЧИЛЭЛ

“Эмнэлэгийн цаг захиалага бүртгэлийн систем”-ыг хөгжүүлсний дараа системийн үйл ажиллагааг баталгаажуулах зорилгоор тестчилэл хийсэн. Тестчилэл нь системийн үндсэн функцууд хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах, хэрэглэгчийн туршлагыг үнэлэхэд чиглэсэн.

Хүснэгт 9 Функциональ тест

Үйлдэл	Тест арга	Үр дүн
Эмчийн бүртгэл	Админ эмчийн бүртгэлийг бүртгэж, баталдаг	Докторын бүртгэл амжилттай үүсгэгдсэн
Өвчтөнийг хэвтүүлэх	Админ өвчтөний мэдээллийг нэмж оруулав	Өвчтөн амжилттай хэвтэн эмчлүүлэв
Эмнэлгийн бүртгэлийн шинэчлэлт	Эмч өвчтөний оношлогоо, эмчилгээг шинэчилдэг	Эмнэлгийн бүртгэл амжилттай хадгалагдлаа
Нэхэмжлэх үүсгэх	Админ эмнэлгээс гарсан өвчтөнд зориулж нэхэмжлэх үүсгэдэг	Нэхэмжлэхийн PDF файлыг амжилттай үүсгэсэн

Хэрэглэгчийн туршлагын тест

- 5 хэрэглэгч туршиж үзсэн
- Хэрэглэгчдээс авсан санал:
 1. Интерфэйс нь энгийн бөгөөд ойлгоход хялбар.
 2. Цаг захиалах үйл явц нь хурдан бөгөөд тохиромжтой.
 3. Өвчтөн болон эмчийн мэдээллийг тодорхой зохион байгуулсан.
 4. Хяналтын самбар болон навигаци нь хэрэглэгчдэд ээлтэй.
 5. Нэхэмжлэх үүсгэх болон татаж авах функцууд.

Техникийн тест

1. Өөр өөр вэб хөтөч болон ширээний төхөөрөмжүүд дээр туршсан
2. Django backend болон мэдээллийн сангийн холболт зөв ажилласан
3. Оруулах, шинэчлэх, устгах, авах зэрэг мэдээллийн сангийн үйлдлүүд амжилттай болсон
4. Интернетийн хурд нь ачаалах гүйцэтгэлд бага зэрэг нөлөөлсөн
5. Системийн аюулгүй байдал болон нэвтрэх баталгаажуулалт зөв ажилласан

Тестийн дүгнэлт

1. Эмнэлгийн удирдлагын системийн үндсэн функцууд амжилттай ажиллаж байна.
2. Өвчтөнийг хүлээн авах, цаг захиалах, нэхэмжлэх үүсгэх, эмнэлгийн бүртгэлийг шинэчлэх зэрэг үйлдлүүдийг зөв гүйцэтгэсэн.
3. Хэрэглэгчид системийг ашиглахад хялбар, интерфэйс нь тодорхой, зохион байгуулалттай гэж үзсэн.
4. Техникийн хувьд систем нь тогтвортой, аюулгүй бөгөөд ирээдүйд өргөжүүлэхэд тохиромжтой.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү дипломын ажил нь эмнэлэгийн үйл ажиллагааг нэгтгэсэн веб платформ хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн.

Гол үр дүнгүүд:

1. Судалгаа болон онолын үндэс:

- Эмнэлгийн удирдлагын системийн боломж, хэрэглээг судалсан
- Эмнэлэг, эмч, захиргааны ажилтнууд болон өвчтөнүүдийн хэрэгцээг тодорхойлсон
- Дижитал эрүүл мэндийн удирдлагын системийн ач холбогдлыг шинжилсэн

2. Системийн шинжилгээ, шаардлага:

- Функциональ болон функциональ бус шаардлагыг тодорхойлсон
- Системийн зорилго, цар хүрээ, хэрэглээний хувилбаруудыг тодорхойлсон
- Өвчтөн, эмч, цаг товлон, төлбөр тооцоо, баталгаажуулалтын модулиудыг шинжилсэн, хэрэгжүүлсэн

3. Архитектур болон технологийн сонголт:

- Системд зориулсан клиент-сервер архитектурыг сонгосон
- Django, Python, HTML, CSS, JavaScript, SQLite/PostgreSQL технологийг ашигласан
- Системийн архитектур нь өргөтгөх боломжтой, аюулгүй, засвар үйлчилгээ хийх боломжтой
- Өгөгдлийн сангийн интеграци болон дүрд суурилсан хандалтын хяналтыг амжилттай хэрэгжүүлсэн

4. Тестчилэл ба дүгнэлт:

- Системийн үндсэн функцууд амжилттай ажилласан
- Хэрэглэгчийн туршлагын туршилтаар хэрэглэгчдээс эерэг санал хүсэлт гарсан
- Туршилтын явцад систем тогтвортой, найдвартай ажилласан
- Өгөгдлийн сангийн үйл ажиллагаа болон баталгаажуулалтын процессууд зөв ажилласан

Ерөнхий дүгнэлт:

Эмнэлгийн удирдлагын систем нь эмнэлгүүдэд өвчтөн, эмч нарыг удирдахад тусалдаг орчин үеийн дижитал платформ болсон. цаг товлох, төлбөр тооцоо хийх, эмнэлгийн бүртгэлийг үр дүнтэй хийх. Систем нь мэдээллийг нэг дор төвлөрүүлж, гарын авлагын бичиг цаасны ажлыг багасгаж, өгөгдлийн нарийвчлалыг сайжруулж, бүх хэрэглэгчдэд ашиглахад хялбар интерфэйсийг бий болгодог.

Системийг онлайн зөвлөгөө, гар утасны програмын дэмжлэг, лабораторийн менежмент, дэвшилтэт тайлангийн хэрэгслүүд зэрэг шинэ функцуудыг нэмж өргөжүүлэх боломжтой. Уян хатан архитектур нь ирээдүйд сайжруулалт хийх, бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй нэгтгэх боломжийг олгодог.

Тиймээс энэхүү дипломын ажил нь эмнэлгийн удирдлага, эрүүл мэндийн ажилтнууд болон өвчтөнүүдэд бодит ашиг тусыг өгөх Django болон Python ашиглан орчин үеийн вэбд суурилсан эмнэлгийн удирдлагын системийг практикт хэрэгжүүлэхийг харуулж байна.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. Dbvisualizer. <https://www.dbvis.com/>
2. Django. <https://www.djangoproject.com/>
3. Google. <https://www.google.com/>
4. Wikipedia. <https://www.wikipedia.org/>
5. PlantText UML Editor. <https://www.planttext.com/>
6. PlantUML Web Server.
<https://www.plantuml.com/plantuml/uml/SyfFKj2rKt3CoKnELR1Io4ZDoSa700001>
7. Болорспелл онлайн алдаа шалгуур. <https://spellcheck.mn>

